

Apunte de demostraciones

Técnicas de Diseño de Algoritmos, UBA. Compilado: 15/08/2026.



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Contenidos

Introducción	1
Demostraciones como programas	2
Operaciones válidas	3
Recomendaciones generales	3
Cuando estoy demostrando	4
Cuando terminé la demo	4
Demostraciones directas	4
Resumen de estrategias	4
Universales ($\forall x \in S, A$)	5
Existenciales ($\exists x \in S, A$)	5
Condicionales ($A \Rightarrow B$)	6
Conjunciones ($A \wedge B$)	6
Disyunciones ($A \vee B$)	7
Bicondicionales ($A \Leftrightarrow B$)	7
Negaciones ($\neg A$)	7
Demostraciones indirectas	8
Por casos	8
Por contradicción	8
Por contrarrecíproco	8
Por inducción	8
Checklist	9

Introducción

Ya vieron demostraciones en materias anteriores, pero probablemente las demostraciones que vieron hasta ahora fueran bastante algebraicas. Por ejemplo:

Teorema: $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$ para todo x .

Demostración:

$$\begin{aligned}(x + 1)(x - 1) &= x(x - 1) + 1(x - 1) \\ &= x^2 - x + x - 1 \\ &= x^2 - 1\end{aligned}$$

■

En cambio, las demostraciones de ahora en más van a ser mucho más de razonamiento lógico. Se puede ver la diferencia principalmente en que nuestras demostraciones ya casi no van a tener fórmulas. Van a ser más de este estilo:

Teorema: Hay infinitos números primos.

Demostración: Supongamos, para llegar a una contradicción, que no hay infinitos números primos. Por lo tanto, debe existir un número p que es el número primo más grande. Tomemos el producto $P := 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot p$ de todos los números primos menores e iguales a p . El número $P + 1$ no es divisible por ninguno de los números primos menores o iguales a p , ya que al dividirlo por cualquiera de ellos el resto es 1. Por lo tanto, o $P + 1$ es primo o $P + 1$ tiene un factor primo mayor que p . En cualquier caso, conseguimos un número primo más grande que p , lo cual contradice nuestra suposición. Por lo tanto, no existe un número primo más grande, y hay infinitos números primos. ■

Esto **no** significa que no haya un procedimiento estándar para escribir demostraciones. De hecho, las palabras que usamos en demostraciones formales son bastante específicas: “supongamos”, “tomemos”, “sea”, “por lo tanto”, “queremos ver que”, etc. Cada una de estas palabras tiene un significado muy específico, y no se pueden usar de cualquier manera.

■ Demostraciones como programas

Una forma de ver las demostraciones es como **programas**, que van convirtiendo unas **hipótesis** y un **objetivo** en otras hipótesis y objetivos. Si en algún momento tenemos a nuestro objetivo entre nuestras hipótesis, ganamos!

Hay más de un lenguaje de programación creado con esta idea; [LEAN](#) es el ejemplo más moderno (y más famoso si siguen las noticias de IA). Para jugar un poco con esto, recomiendo muchísimo el [natural numbers game](#). No necesitan saber nada, solo entren a ese link y jueguen!

Como ejemplo de esto, la demostración de los primos de arriba tiene como objetivo demostrar que hay infinitos números primos, y como hipótesis H ocultas tiene a todos los teoremas que ya sabemos sobre números primos, como por ejemplo:

$h_{\text{factorizacion}}$: que todos los números tienen una única factorización en primos, y

h_{resto1} : que si un número tiene resto 1 en la división por otro número, entonces no es divisible por ese número.

De ahí, la demostración sigue de la siguiente manera:

1. Agrega

h_p : p es un número.

$h_{\text{primoGrande}}$: p es el número primo más grande.

a las hipótesis, y cambia el objetivo a lograr una contradicción.

2. Usando h_p , define un nuevo número P , agregando

h_P : $P := 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot p$

a las hipótesis.

3. Usando h_P y h_{resto1} , agrega a las hipótesis:

h_{P+1} : $P + 1$ no es divisible por ningún número primo menor o igual a p .

4. Usando h_{P+1} , consigue un número primo más grande que p :

h_q : q es un número primo más grande que p .

5. Llega a una contradicción con las dos hipótesis $h_{\text{primoGrande}}$ y h_q : que p es más grande que todos los números primos, y que q es un número primo más grande que p .

Entonces, cuándo es correcta una demostración? Cuando cada paso se corresponde con una de las operaciones válidas que podemos hacer con nuestras hipótesis y objetivos, y cuando al final llegamos a tener nuestro objetivo entre nuestras hipótesis. Por eso usamos palabras muy específicas: porque en realidad nuestra demostración [se tiene que poder traducir a un programa](#).¹

Este apunte es una introducción a las operaciones válidas de una demostración, y cómo escribirlas en una demo. Igual que programar, al final hacer demostraciones termina siendo un arte, y la única forma de aprender a hacer demostraciones es haciendo muchas demostraciones.

| Operaciones válidas

En cada paso, podemos

1. elegir la [forma directa](#) de demostrar algo,
2. elegir alguna de las [formas indirectas](#), o
3. combinar una o más cosas que hayamos deducido o que sepamos de antes para conseguir algo nuevo.

El 1. y el 2. están explicados en las secciones correspondientes.

¿Cómo se vería el 3.? Así:

[...] Como n es natural y $m < 0$, tenemos que $n \cdot m < 0$. [...]

Notar que en esta frase:

1. Escribimos **todas** las razones por las cuales podemos deducir que $n \cdot m < 0$.
2. Escribimos lo que deducimos.

Otros ejemplos:

[...] Sabemos que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva y que $\{x_1, x_2\} \subseteq A$, y además que $f(x_1) = f(x_2)$. Por lo tanto, $x_1 = x_2$. [...]

[...] Sabemos que $-x$ es menor o igual a 0, ya que x es un número natural. [...]

[...] Tenemos 5 cajas y 6 palomas distribuidas en las cajas. El principio del palomar nos dice que hay una caja C que contiene al menos 2 palomas. [...]

Para saber cómo podemos combinar las cosas, ver la columna de “Si lo asumimos...” del [resumen de estrategias](#).

| Recomendaciones generales

¹Lamentablemente, pasar una demostración a un programa puede ser algo [tan extenso](#) que hay [tesis doctorales enteras](#) dedicadas a eso.

■ Cuando estoy demostrando

- Entender el enunciado. Hacer dibujitos y ejemplos. Traducir las palabras claves a sus definiciones. Si sirve, pasar el enunciado a lógica de primer orden para poder consultar el [resumen de estrategias](#).
- Escribir la parte automática del principio, tipo “Sea x un número entero arbitrario. Queremos ver que x^2 es par. [...]”. Esta parte es siempre lo mismo en todas las demos: ponés lo que estás asumiendo y lo que querés demostrar.
- Si me trabo, hacer más ejemplos y dibujitos. Ver qué cosas estoy asumiendo y ver qué puedo hacer para obtener algo nuevo. O traducir lo que estoy asumiendo a sus definiciones.
- Escribir la demo en ítems, donde cada ítem es una “operación” de la demo. Cada operación es una de las 3 cosas que dijimos antes:
 1. una de las [formas directas](#),
 2. una de las [formas indirectas](#), o
 3. combinar una o más cosas que hayamos deducido o que sepamos de antes para conseguir algo nuevo.

■ Cuando terminé la demo

- Revisar la [checklist](#) para ver si me pasé algo. Si me pasé algo, reescribirlo.
- Poner el cuadradito ■ (por el honor).
- Mostrarle mi demo a un profe en la hora de consultas y/o a un compañero, incluso aunque esté seguro de que está bien. Si estoy aprendiendo a escribir demostraciones, probablemente no pueda identificar todos los errores que cometí.

■ Demostraciones directas

En principio, todos los teoremas que vamos a ver (y probablemente todos los que vean en su vida) se pueden pasar a lógica de primer orden. Para cada tipo de enunciado, hay una forma estándar de demostrarlo de forma directa. Las estrategias están explyadas acá y resumidas en el resumen de estrategias de acá abajo.

■ Resumen de estrategias

A y B son proposiciones arbitrarias, y S es un conjunto arbitrario.

	Si lo queremos demostrar...	Si lo asumimos...
$\forall x \in S, A$	El lector elige un $x \in S$ arbitrario. Luego demostramos que A es verdadero para ese x .	Inicialmente, no hacemos nada. Si encontramos un $z \in S$, podemos afirmar que tiene la propiedad A .
$\exists x \in S, A$	Mostramos un $x \in S$ específico para el que A es verdadero.	Introducimos en la demo una variable $x \in S$ que tiene la propiedad A .
$A \Rightarrow B$	Asumimos que A es verdadero y demostramos que B es verdadero.	Inicialmente, no hacemos nada. Una vez que sabemos que A es verdadero, podemos concluir que B también lo es.
$A \wedge B$	Demostramos A . También demostramos B .	Asumimos A . También asumimos B .

	Si lo queremos demostrar...	Si lo asumimos...
$A \vee B$	Demostramos $\neg A \Rightarrow B$ o demostramos $\neg B \Rightarrow A$.	Consideramos dos casos. Caso 1: A es verdadero. Caso 2: B es verdadero.
$A \Leftrightarrow B$	Demostramos $A \Rightarrow B$ y también $B \Rightarrow A$.	Asumimos $A \Rightarrow B$ y $B \Rightarrow A$.
$\neg A$	Simplificamos la negación y consultamos esta tabla.	Simplificamos la negación y consultamos esta tabla.

Universales ($\forall x \in S, A$)

En lenguaje natural:

- “Para todo [objeto], [propiedad].”
- “Se cumple que [propiedad] para todo [objeto].”
- “Sea [objeto] un [tipo de objeto]. Entonces [propiedad].”
- etc.

Ejemplos:

- “Para todo número natural n , $n^2 > n$.”
- “Toda función biyectiva es inyectiva.”
- “Sean A y B conjuntos. Entonces $A \cup B = B \cup A$.”

Estrategia de demostración: El lector elige un [objeto] arbitrario. Luego demostramos que se cumple [propiedad].

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Sea n un número natural arbitrario. Queremos ver que $n^2 > n$. [...]”
- “Tomemos una función biyectiva $f : A \rightarrow B$. Vamos a probar que f es inyectiva. [...]”
- etc.

Si lo asumimos: Inicialmente, no hacemos nada. Si encontramos un [objeto], podemos afirmar que tiene la propiedad [propiedad].

Cómo se escribe si lo estamos asumiendo:

- “Supongamos que todo caballo es blanco. [...] Tomemos al caballo Silver. Como Silver es un caballo, es blanco. [...]”
- “Supongamos que para todo número natural n , $n^2 > n$. [...] Sea m un número natural arbitrario. Como m es un número natural, entonces $m^2 > m$. [...]”

Existenciales ($\exists x \in S, A$)

En lenguaje natural:

- “Existe un [objeto] tal que [propiedad].”
- “Hay un [objeto] en S que cumple [propiedad].”
- etc.

Ejemplos:

- “Existe un número natural n tal que $n \cdot (n + 1) > 2n + 1$.”
- “Hay un caballo que es blanco.”
- etc.

Estrategia de demostración: Mostramos un [objeto] específico para el que se cumple [propiedad].

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Tomemos $n = 2$. Queremos ver que $n \cdot (n + 1) > 2n + 1$. [...]”

- etc.

Diferencia con los universales: *Nosotros* definimos el objeto para el cual vamos a demostrar la propiedad, mientras que en los universales el objeto es elegido por el lector y puede ser cualquier cosa.

- *Existenciales:* “Sea $n = 2$. Veamos que $n \cdot (n + 1) > 2n + 1$. [...]” (Verdadero ✓)
- *Universales:* “Sea n un número natural arbitrario. Veamos que $n \cdot (n + 1) > 2n + 1$. [...]” (Falso ✗)

Si lo asumimos: Introducimos en la demostración una variable [objeto] que tiene la propiedad [propiedad].

Cómo se escribe si lo estamos asumiendo:

- “Supongamos que existe un número natural n tal que $n \cdot (n + 1) > 2n + 1$. (...Usar n para algo...)”

| Condicionales ($A \Rightarrow B$)

En lenguaje natural:

- “Si [hipótesis], entonces [conclusión].”

Ejemplos:

- “Si Jorge fue a la playa, se metió al mar.”
- “Si n es par, entonces n^2 es par.” (Con n definido antes, como por ejemplo “Para todo n entero...” A veces no ponemos el “Para todo n entero...” porque está implícito.)

Estrategia de demostración: Asumimos que se cumple [hipótesis] y demostramos que se cumple [conclusión].

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Supongamos que Jorge fue a la playa. Queremos ver que se metió al mar. [...]”
- “(Sea n un número entero...) Supongamos que n es par. Queremos ver que n^2 es par. [...]”
- etc.

Si lo asumimos: Inicialmente, no hacemos nada. Una vez que sabemos que se cumple [hipótesis], podemos concluir que se cumple [conclusión].

Cómo se escribe si lo estamos asumiendo:

- “Supongamos que si Jorge fue a la playa, entonces se metió al mar. (...Demostramos que Jorge fue a la playa...) Por lo tanto, Jorge se metió al mar. [...]”

| Conjunciones ($A \wedge B$)

En lenguaje natural:

- “[Propiedad 1] y [propiedad 2].”
- “[Propiedad 1], además [propiedad 2].”
- “[Propiedad 1], y tenemos que [propiedad 2].”

Ejemplos:

- “Jorge fue a la playa y se metió al mar.”
- (Con n definido antes) “El número n es par y mayor que 10.”

Estrategia de demostración: Demostramos [propiedad 1]. También demostramos [propiedad 2].

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Primero, veamos que Jorge fue a la playa. [...] Ahora, veamos que se metió al mar. [...]”
- “Primero, veamos que n es par. [...] Ahora, veamos que n es mayor que 10. [...]”

Si lo asumimos: Asumimos [propiedad 1]. También asumimos [propiedad 2].

Cómo se escribe si lo estamos asumiendo:

- “Supongamos que Jorge fue a la playa y se metió al mar. [...]”

| Disyunciones ($A \vee B$)

En lenguaje natural:

- “[Propiedad 1] o [propiedad 2].”

Ejemplos:

- “Jorge fue a la playa o se quedó en su casa.”
- “El número n es par o es impar.”

Estrategia de demostración: Demostramos $\neg A \Rightarrow B$ o demostramos $\neg B \Rightarrow A$.

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Supongamos que Jorge no fue a la playa. Queremos ver que se quedó en su casa. [...]”
- “Supongamos que n no es par, es decir [...]. Queremos ver que n es impar. [...]”

Si lo asumimos: Consideramos dos casos. Caso 1: [propiedad 1] es verdadera. Caso 2: [propiedad 2] es verdadera.

Cómo se escribe si lo estamos asumiendo:

- “Supongamos que Jorge fue a la playa o se quedó en su casa. Consideremos dos casos. Caso 1: Jorge fue a la playa. Entonces [...] Caso 2: Jorge se quedó en su casa. Luego [...]”
- “Sea n un número entero. Consideremos dos casos. Caso 1: n es par. Entonces [...] Caso 2: n es impar. Luego [...]”

| Bicondicionales ($A \Leftrightarrow B$)

En lenguaje natural:

- “[Propiedad 1] si y sólo si [propiedad 2].”

Ejemplos:

- “Jorge fue a la playa si y sólo si se metió al mar.”
- “El número n es par si y sólo si n^2 es par.”

Estrategia de demostración: Demostramos $A \Rightarrow B$ y también $B \Rightarrow A$.

Cómo se escribe si lo estamos demostrando:

- “Primero, veamos que si Jorge fue a la playa, entonces se metió al mar. [...] Ahora, veamos que si Jorge se metió al mar, entonces fue a la playa. [...]”

Si lo asumimos: Asumimos que si [propiedad 1] es verdadera, entonces [propiedad 2] es verdadera, y viceversa.

| Negaciones ($\neg A$)

En lenguaje natural:

- “No se cumple [propiedad].”

Ejemplos:

- “Jorge no fue a la playa.”
- “El número n no es par.”

Estrategia de demostración: Simplificamos la negación y consultamos la tabla.

Si lo asumimos: Simplificamos la negación y consultamos la tabla.

| Demostraciones indirectas

Hay otras formas de demostrar cosas que no entran en el resumen de arriba.

| Por casos

Queremos demostrar A . Consideramos casos exhaustivos; por ejemplo, consideramos el caso en el que otra proposición B es verdadera y el caso en el que B es falsa. En cada caso, demostramos que A es verdadero. Por lo tanto, A es verdadero.

Ejemplo: “Queremos ver que si n es un número entero, entonces n^2 es par. Supongamos que n es un número entero. Consideremos dos casos. Caso 1: n es un número par. Entonces [...]. Caso 2: n es un número impar. Entonces [...]. En ambos casos, n^2 es par. Por lo tanto, n^2 es par, que es lo que queríamos demostrar.”

Ojo: asegurarse de no saltarse ningún caso! Por ejemplo, si queremos demostrar algo para todos los números naturales, y separamos en casos dependiendo de si el número es primo o compuesto, nos estamos olvidando de los números 0 y 1.

| Por contradicción

Queremos demostrar A . Asumimos $\neg A$ y demostramos que se llega a una contradicción. Por lo tanto, A es verdadero.

Ejemplo: “Queremos ver que si n es par, entonces n^2 es par. Sea n un número par. Supongamos, para llegar a una contradicción, que n^2 no es par, es decir, es impar. Entonces [...]. Llegamos a una contradicción. Por lo tanto, n^2 es par, que es lo que queríamos demostrar.”

| Por contrarrecíproco

Queremos demostrar $A \Rightarrow B$. Demostramos $\neg B \Rightarrow \neg A$, que es equivalente a $A \Rightarrow B$. Por lo tanto, $A \Rightarrow B$ es verdadero.

Ejemplo: “Queremos ver que si n es par, entonces n^2 es par. Vamos a probar el contrarrecíproco, es decir, que si n^2 no es par, entonces n no es par. Supongamos que n^2 no es par. Entonces [...]. Luego, n no es par. Por lo tanto, si n es par, entonces n^2 es par, que es lo que queríamos demostrar.”

| Por inducción

Queremos demostrar que un predicado $P(n)$ es verdadero para todo número natural $n \geq b$. Para el **caso base**, demostramos que $P(b)$ es verdadero. Luego, para el **paso inductivo**, demostramos una de las siguientes dos cosas para todo número natural k :

- **Inducción común:** si $P(k)$ es verdadero, entonces $P(k + 1)$ es verdadero.
- **Inducción completa:** si $P(0), P(1), \dots, P(k)$ son verdaderos, entonces $P(k + 1)$ es verdadero.

Combinando el caso base y el paso inductivo, deducimos que $P(n)$ es verdadero para todo número natural $n \geq b$.

Checklist

Cuando terminen una demostración, pueden revisar esta checklist para ver si se les pasó algo.

- ☐ Escribo todas las cosas que estoy asumiendo al principio y cada vez que asumo algo nuevo.
- ☐ Escribo claramente lo que quiero demostrar al principio y cada vez que cambia lo que estoy tratando de demostrar.
- ☐ No asumo lo que quiero demostrar.
 - **Incorrecto:** “Queremos ver que la suma de los primeros $n + 1$ números naturales es $n \cdot \frac{n+1}{2}$. Entonces $0 + 1 + 2 + \dots + n = n \cdot \frac{n+1}{2}$. [...]”
- ☐ Todas las cosas que asumo se deducen de cosas que asumí antes o de cosas que ya demostré en otra ocasión.
 - En otras palabras: revisar todas las afirmaciones para ver que son ciertas en el 100% de los casos.
 - **Incorrecto:** “[...] Supongamos que $n \cdot m$ es múltiplo de 4. Entonces n y m son pares. [...]” **Error:** n podría ser impar y m múltiplo de 4.
 - **Correcto:** “[...] Supongamos que n es par. Entonces n^2 es múltiplo de 4. [...]”
 - **Correcto:** “[...] Como vimos en clase, todo árbol es bipartito. [...]”
- ☐ Digo de dónde saco cada cosa que asumo, en la misma frase en la que lo asumo, o justo antes.
 - **Correcto:** “[...] Por el teorema 2 y porque n es natural, tenemos que n^2 es par. [...]”
- ☐ Demuestro lo que dije que iba a demostrar y no otra cosa.
- ☐ No demuestro algo que ya asumí antes o que ya demostré antes.
- ☐ No uso variables que no definí antes.
 - **Incorrecto:** “Sea f una función. Tomemos $f(a) = f(b)$. [...]” **Error:** ¿Qué son a y b ? ¿Son arbitrarios o unos específicos?
- ☐ No defino variables con el mismo nombre que otras variables que ya definí antes.
 - **Incorrecto:** “Sea n un número natural arbitrario. [...] Tomemos $n = 2$. [...]”
 - **Incorrecto:** “Sean A y B dos conjuntos. [...] Por hipótesis, sabemos que existe un conjunto A que contiene a B . [...]”
- ☐ No demuestro un “para todo” con un ejemplo en particular.
- ☐ Mis afirmaciones dicen algo sobre una variable.
 - **Incorrecto:** “Queremos ver que si n es par, entonces n^2 es par. Cada divisor de un número es divisor del cuadrado de ese número. Por lo tanto, si 2 divide a un número, entonces 2 divide a su cuadrado. Por lo tanto si n es par, n^2 es par.” **Error:** Muy abstracta, no es suficientemente rigurosa.
 - **Correcto:** “Queremos ver que si n es par, entonces n^2 es par. Supongamos que n es un número par. Entonces, por definición de número par, existe un número entero k tal que $n = 2k$. Por lo tanto, $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Como $2k^2$ es un número entero, entonces n^2 es par.”
- ☐ Cada frase avanza el argumento.
 - Cada frase puede hacer una de las siguientes cosas, y en general nada más:
 - ◇ Introducir una nueva variable.
 - ◇ Aclarar qué vamos a demostrar.
 - ◇ Asumir algo nuevo.
 - ◇ Combinar cosas que asumí para deducir algo nuevo.
- ☐ No uso símbolos de lógica para reemplazar palabras como “y”, “o”, “si... entonces...”, etc.
 - Si usan los símbolos para fórmulas que para reemplazar texto, el que lo lee no sabe si está leyendo una fórmula o un texto, y se pierde.

- **Incorrecto:** “Queremos ver que si n es par $\Rightarrow n^2$ es par. Supongamos n es par $\Rightarrow \exists k$ entero tal que $n = 2k \Rightarrow n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2) \wedge 2k^2$ es un número entero, entonces n^2 es par.”